

Examen 1 de Computación Científica

1. Componente teórico (40 %)

En esta sección se evaluará la comprensión de los fundamentos matemáticos de las factorizaciones LU , PLU y QR , así como la capacidad para determinar cuándo pueden aplicarse y qué modificaciones pueden ser necesarias. Las respuestas deben estar **detalladamente justificadas**.

1. ¿Qué relación existe entre la invertibilidad de A y la existencia de una solución única para $Ax = b$?
2. Explique el procedimiento matemático en que se fundamentan las factorizaciones LU y QR .
3. Que propiedades de interés poseen las matrices involucradas en cada factorización y que ganancia ofrecen para el desarrollo de soluciones numéricas?
4. Bajo que condiciones sobre la matriz puede aplicarse cada una directamente y cuando es necesario realizar alguna modificación a la matriz original del sistema para poder aplicar cada una?
5. Que ventajas trae el empleo de cada una de estas factorizaciones en computación científica?

Considere las siguientes matrices

$$A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 + 10^{-12} \end{bmatrix}$$

Llene la siguiente tabla con la información correspondiente de si se puede o no aplicar cada método. Explique brevemente el por qué.

Matriz	LU	PLU	QR
A_1			
A_2			
A_3			
A_4			

2. Componente práctico (60 %)

En esta sección se estudiará experimentalmente la interpolación polinómica y se analizará el comportamiento de las factorizaciones LU y QR al resolver los sistemas lineales asociados.

1. Interpolación polinómica

Suponga que se tienen n puntos distintos en el plano $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$. El problema de interpolación consiste en encontrar un polinomio $p(x)$ que pase exactamente por todos los puntos, es decir, que satisfaga $p(x_i) = y_i$, para $i = 1, \dots, n$.

Un resultado fundamental de la interpolación polinómica establece que, dados n puntos con valores x_i distintos, existe un único polinomio de grado menor o igual que $n - 1$ que pasa exactamente por todos ellos.

Podemos escribir este polinomio como

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}.$$

Al imponer las condiciones $p(x_i) = y_i$, Se obtiene el sistema lineal

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}.$$

La matriz del sistema se conoce como **matriz de Vandermonde**:

$$\boxed{Va = y.}$$

Una vez encontrados los coeficientes

$$a_0, a_1, \dots, a_{n-1},$$

se obtiene el polinomio interpolante y este puede utilizarse para aproximar el valor de la función en otros puntos (realizar predicciones).

Ejemplo

Considere los siguientes tres puntos:

$$(0, 1), \quad (1, 6), \quad (2, 17).$$

Como se tienen tres puntos, el polinomio interpolante tiene grado menor o igual que 2. Escribamos

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2.$$

Al imponer que el polinomio pase por los tres puntos se obtiene:

$$p(0) = 1,$$

$$p(1) = 6,$$

$$p(2) = 17.$$

Por lo tanto, debemos resolver el sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 17 \end{bmatrix}.$$

La solución del sistema es

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 2, \quad a_2 = 3.$$

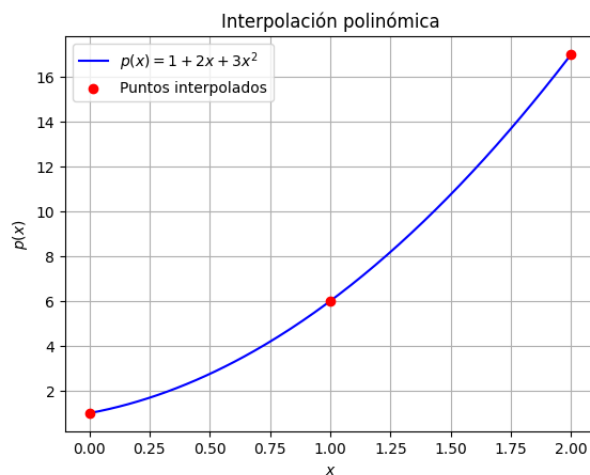
Por lo tanto, el polinomio interpolante es

$$p(x) = 1 + 2x + 3x^2.$$

Puede verificarse que

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 6, \quad p(2) = 17.$$

La siguiente figura representa los tres puntos y el polinomio interpolante:



2. Ejercicio

Utilice el método explicado anteriormente para construir los polinomios interpolantes asociados a los conjuntos de puntos (x_{20}, y_{20}) y (x_{200}, y_{200}) que encuentra en el siguiente enlace:

<https://colab.research.google.com/drive/15fyBbaXWTADAc5ljdeirJtV9nBhHNxIj?usp=sharing>

Antes de realizar cualquier calculo, realice un diagnóstico del problema. Basándose en sus respuestas del componente teórico, que espera que ocurra en cada caso?

Luego aplique el método con las factorizaciones LU y QR , compare errores numéricos y tiempos de ejecución en cada caso. Que ocurre?

Llame a sus polinomios P en el caso de grado 19 y Q en el caso de grado 199. Calcule $P(1)$ y $Q(1)$ usando sus aproximaciones y calcule el error respecto a $\frac{\|P(1)-20\|}{20}$ y $\frac{\|Q(1)-200\|}{200}$. A que cree que se deban estos errores?

Finalmente grafique cada una de los 4 polinomios que encontró.